V Semana FECAP de Tecnologia

CDGR

Caroliny Rossi Bittencourt, Duda Lucena Miguel, Gabriel Debastiani Davanço, Ricardo Liyudi Tetsuya

Orientadores: EDSON RICARDO BARBERO, JOAO FRANCISCO TRENCHER MARTINS, KATIA MILANI LARA BOSSI, LUCY MARI TABUTI, Rodnil da Silva Moreira Lisbôa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

SMART TENNIS

TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

O FLUX WEARABLE é uma solução em Internet das Coisas voltada à telemetria esportiva e à democratização da análise biomecânica no tênis.

O sistema baseia-se em um dispositivo vestível não intrusivo, desenvolvido para capturar variáveis cinemáticas durante a prática esportiva sem comprometer a mobilidade do atleta. Essa abordagem substitui métodos tradicionais e de alto custo por uma infraestrutura acessível de monitoramento contínuo em quadra.

Os dados inerciais coletados são processados por um modelo de inteligência artificial dedicado, treinado especificamente para o reconhecimento e a classificação automática dos padrões motores do tênis. Ao mapear e categorizar cada golpe executado, o pipeline computacional estrutura os parâmetros de movimento de forma consistente, viabilizando a extração de métricas objetivas sobre a biomecânica e o volume de jogo do atleta ao longo das sessões.

Integrada a um ecossistema digital, a plataforma centraliza essas métricas em um dashboard analítico focado no acompanhamento de progresso e avaliação de evolução a médio e longo prazo. Para impulsionar a retenção e o engajamento, a solução incorpora mecânicas de gamificação e sistemas de ranqueamento, transformando dados de desempenho em incentivos claros para que jogadores de diferentes níveis aprimorem sua técnica e consistência de forma mensurável.